

Investigación · Divulgación automatizada: Facebook, Antena, Heyzine y la edición digital

Segunda investigación, hermana de `INVESTIGACION-REVISTA-QUINCENAL.md`. Hecha el 1 de agosto de 2026 con verificación de primera mano (el código de Antena, la cuenta de Canva por el conector, pruebas empíricas) y cuatro estudios web con fuentes de 2025-2026. Responde: cómo automatizar la divulgación de estos proyectos en redes sociales, qué papel juega Antena, cómo se automatiza la edición digital de letra grande para Heyzine, y cómo despertar la página de Facebook PolicastSapiens sin que consuma al maestro.

1. El descubrimiento central: las piezas ya existen y encajan

Esta investigación esperaba diseñar un sistema; lo que encontró fue un sistema **ya construido en un 80 %** al que le faltan tres cables:

- **Antena no es una idea: es un producto.** En F.A.R.O ya funciona el OAuth a X y a Páginas de Facebook (los tokens viven solo en el servidor, con lista de correos autorizados y RLS en las ocho tablas), un compositor de publicaciones programadas con calendario mensual, el reloj que publica cada minuto (`pg_cron` + reintentos con espera creciente), el modo «**privada primero**» en Facebook (`published: false` y botón *Hacer pública* — nada sale sin mirada humana), y el observatorio de la Fase 5b: métricas del feed cada 4 horas, historia de seguidores y bandeja de comentarios sin responder. El compositor está dormido por decisión de la Fase 5b, no por falla.
- **La edición digital de letra grande es 100 % automatizable.** Verificado contra la cuenta real de Canva: la de imprenta usa cuerpo de 13,3 px y la digital que haces a mano usa 18,7–21,3 px **sobre el mismo lienzo de 672×816** (por eso el N° 01 pasó de 17 a 27 páginas: la letra crece y el contenido fluye). El conector de Canva puede reproducir eso: `copy-design` + `format_text` (tamaño 1–800 px e interlineado por caja de texto) + `export-design` a PDF con texto real (sin aplanar).
- **Heyzine tiene API en todos los planes** y permite **actualizar el flipbook existente conservando la URL** (`POST /api1/rest` con el `id` del flipbook): tu enlace `heyzine.com/flip-book/c35d482d63.html`, incrustado en `policastsapien.com`, no cambia jamás — **el sitio no se toca**.
- **Facebook no exige App Review para tu caso.** Una app de Meta en modo desarrollo con acceso estándar puede publicar con `pages_manage_posts` en las Páginas que administra su propio desarrollador. Tú eres el desarrollador y el administrador de la Página PolicastSapiens: Antena puede publicar sin revisión de Meta, hoy. Los permisos que su OAuth ya pide son los correctos.

Los tres cables que faltan: (1) que `antena-publicar` sepa adjuntar **fotos** (la tabla ya tiene `media_path` y el bucket `antena-media` existe; el código hoy solo envía texto); (2) crear la app de Meta y conectar la Página; (3) el guion del agente que produce la edición digital y las tarjetas de cada número.

2. Lo verificado de primera mano (no supuesto)

Pieza	Verificación
Antena: OAuth X/FB, compositor, calendario, privada-primer, cron, observatorio	Código leído completo (<code>js/tools/antena.js</code> , 5 Edge Functions, 5 SQL)
Permisos FB que pide Antena	<code>pages_show_list</code> , <code>pages_read_engagement</code> , <code>pages_read_user_content</code> , <code>pages_manage_posts</code> , <code>read_insights</code> — justo los de publicar y observar
Canva: cuerpos de texto reales	Imprenta 13,33 px / digital manual 18,66–21,32 px, mismo lienzo 672×816
<code>format_text</code> cambia tamaño de letra por código	Esquema real del conector (1–800 px, enteros; interlineado 0,5–2,5)
Resize/Magic Switch NO sirve	Prueba empírica: a 2× escala TODO proporcionalmente; la legibilidad relativa queda idéntica (y gasta créditos de IA)
Exportación PDF/PNG automática	Confirmada; PNG hasta 25 000 px para tarjetas
Heyzine API	Endpoints reconstruidos de clientes reales en producción (Pipedream oficial, metorial y otros): <code>/apil/rest</code> (+ <code>id</code> = actualizar), <code>/flipbook-list</code> , <code>/flipbook-details</code> , <code>/embed-code</code> , <code>/flipbook-social</code> , <code>/bookshelf-*</code> , <code>/limits</code> , oEmbed público
X API 2026	El nivel gratuito murió el 6-feb-2026; hoy es pago por uso (~\$0.015/post, ~\$0.20 si lleva enlace) — céntimos al mes, pero exige método de pago en developer.x.com

Advertencia de limpieza: la prueba de resize dejó un diseño de test en tu cuenta de Canva (`DAHRC3yMwAo` , copia 2× de la revista 01). Puedes borrarlo desde Canva; **ningún diseño original se modificó** (las transacciones de lectura se cancelaron sin guardar).

3. La arquitectura completa: un ciclo quincenal de divulgación

El día 14 del ciclo editorial (ver la primera investigación) termina con el PDF del número publicado. Ahí empieza este segundo ciclo, todo disparable por una rutina programada de Claude Code:

PDF de imprenta listo (D14)

- 1. EDICIÓN DIGITAL (Canva, por el agente)
copy-design del patrón digital → volcar textos del número nuevo
→ `format_text`: cuerpo ≥ 19 px (ideal 22–24), interlineado 1,35–1,5
→ validar miniaturas página a página → `commit`
→ `export-design` PDF (texto real, sin aplanar)
- 2. FLIPBOOK (Heyzine, por el agente)
`POST /apil/rest` con `{pdf: <URL del export>, id: <flipbook de la revista>}`
→ misma URL de siempre → `polcastsapien.com` NO se toca
→ `/flipbook-social`: renovar título y miniatura del enlace
- 3. TARJETAS (Canva, por el agente)
`export-design` PNG de portada + 4-6 páginas/citas del número
→ tarjetas 1080×1350 listas para Facebook y WhatsApp
- 4. CALENDARIO (Antena, por el agente + tu visto bueno)
insertar 6-7 publicaciones programadas del ciclo (tabla \$4)
en `antena_publicaciones`, TODAS en modo privada-primero
→ tú las repasas en el teléfono y las vas haciendo públicas
→ `pg_cron` las publica; el observatorio las mide cada 4 h
- 5. RESUMEN (Antena → agente)
al cierre del ciclo, informe de 1 página: qué post ganó,
compartidos, alcance de no seguidores, comentarios pendientes

Lo que hay que construir (en orden, cada pieza es pequeña)

1. **La app de Meta** (una vez, ~30 min): crearla en `developers.facebook.com` contigo como administrador, producto Facebook Login, redirect URI a la Edge Function de Antena que ya existe. Sin verificación de empresa, sin App Review. Conectar la Página desde Antena con el botón que ya está.
2. **Fotos en antena-publicar** (una tarde): al publicar, si la fila tiene `media_path`, subir la imagen con `POST /{page-id}/photos` (con url firmada del bucket `antena-media`) en lugar de solo texto; para álbumes, subir cada foto con `published=false` y adjuntarlas con `attached_media`. De paso, subir las llamadas de Graph API v21.0 → v26.0 (v21 muere el 21 de enero de 2027).
3. **El guion de la edición digital** (el trabajo grande del agente, se afina en 2-3 números): extracción del texto del diseño de imprenta, volcado al patrón digital, reglas de desborde ($\approx 40\%$ más páginas), validación visual.
4. **El guion de tarjetas + carga del calendario** (sencillo una vez que 3 funciona).
5. **Ensayo de Heyzine en un flipbook desechable** antes de tocar el real: crear uno de prueba, actualizarlo con `id`, confirmar que la URL no cambia, borrarlo. Solo entonces autorizar el flujo contra `c35d482d63`.
6. **Opcional**: conectar Google Analytics al flipbook (Heyzine no da API de estadísticas; su vía programática es GA4, y Antena podría jalarlas después con la misma lógica del recolector).

El caso X (Twitter)

Antena ya lo soporta técnicamente, pero desde febrero de 2026 la API de X es de pago por uso (el nivel gratuito se discontinuó; publicar un post con enlace cuesta ~\$0.20). Con 4-6 posts al mes son céntimos, pero exige registrar método de pago en el portal de desarrollador. Recomendación: **empezar solo con Facebook + WhatsApp** (donde está tu audiencia y el costo es cero) y decidir X más adelante con datos del observatorio.

4. El calendario de contenido: de 1 revista salen 14 días de divulgación

Regla de oro verificada en los datos de 2025-2026: el alcance orgánico de una Página ronda el 2-5 %, los posts con enlace externo son los más castigados, y **los compartidos son el único crecimiento real de una página nueva**. Por eso el enlace al flipbook va solo en 1-2 de cada 6 piezas; el resto es valor autocontenido que viaja solo.

Día	Pieza	Formato	¿Enlace?
D1	Portada + «ya está en línea el N°»	Imagen (portada digital)	Sí, al flipbook
D2-3	Tarjeta-cita del artículo estrella	Imagen 1080×1350	No
D4-5	Audio/video de NotebookLM (60-90 s) resumiendo el artículo estrella	Reel (declarado como IA)	En comentario
D6-7	Tarjeta-dato de otra sección	Imagen	No
D8-9	El argumento del artículo estrella en 4-6 láminas	Álbum	Última lámina
D10-11	Aula / detrás de cámaras / M.E.T.A.S	Foto + texto	Ocasional
D12-13	Tarjeta para reenviar por WhatsApp + pregunta a la audiencia	Imagen	No
D14	Índice del número + «mañana sale el próximo»	Imagen	Sí

Tres claves hondureñas:

- **La tarjeta para reenviar es la unidad estratégica.** Los paquetes de Tigo y Claro incluyen Facebook y WhatsApp, pero abrir el flipbook consume datos: la tarjeta contiene TODO el valor (cita, dato, consejo con el logo y una URL corta al pie), viaja gratis y llega donde el algoritmo no llega. Con la instrucción explícita, en el tono de usted del proyecto: «Reenvíe esta tarjeta a otra madre o padre de familia».
- **Los grupos de docentes son el multiplicador** (alcanzan 20-40 % de sus miembros contra 1-6 % de una página): compartes desde tu perfil personal, respetando las reglas de cada grupo y aportando contexto de colega, no spam. El mapeo de grupos concretos se hace dentro de Facebook (no es verificable desde fuera).
- **Horario:** probar 6-9 p. m. hora de Honduras, 3-4 publicaciones por semana, y dejar que el observatorio dirima con tus propios datos en 4-6 semanas.

5. Ética en redes: más estricta que en el PDF

- **Menores: cero rostros identificables por defecto** en la página pública. Espaldas, manos, trabajos, aula general. La autorización que sirve para la revista **no cubre redes**: el consentimiento es específico por canal (qué, dónde, para

qué, cómo se revoca). Si una pieza exige rostro: autorización escrita específica para redes + consentimiento del propio niño + jamás rostro-nombre-escuela juntos. Derecho de retiro inmediato y sin explicaciones. (El dato que lo justifica: la mayoría del material incautado a depredadores son fotos cotidianas tomadas de internet.)

- **Política de moderación publicada antes del primer conflicto** (post fijado
- sección Información): qué es bienvenido (desacuerdo argumentado), qué se oculta (insulto, ataque personal, datos de menores) y qué se elimina y reporta (acoso, amenaza). Técnica: **ocultar, no borrar** — el troll y sus amigos siguen viendo su comentario y no escala.
- **La página opina en los artículos, no en los comentarios.** La revista ya le habla al Leviatán con nombre propio; en Facebook eso atrae coyuntura partidaria. Crítica argumentada: una respuesta pública con altura, una sola vez. La Página habla como la revista («nosotros»); tu perfil personal es el embajador en grupos — voces separadas, por protección mutua.
- **Etiqueta de IA de Meta:** el audio/video de NotebookLM se declara al publicar (y en el propio texto: «Resumen en audio generado con IA a partir del número»). Las gráficas de Canva sin IA generativa no llevan etiqueta; si un export arrastra metadatos de Content Credentials, Meta puede etiquetarlo solo — no es sanción, pero mejor declarar que ser etiquetado.
- **Anti-burnout:** una sola sesión de ~2 horas al cierre de cada número deja la quincena entera programada (el agente produce, tú apruebas); comentarios en 2 ventanas fijas al día, nunca en tiempo real; y si una quincena no hay energía, se publica solo la portada con el enlace — **la revista es el producto; la página es el altavoz.**

6. Medición: qué mirar y qué metas ponerse

Jerarquía para una página nueva (todo lo captura ya el observatorio):

1. **Compartidos** — el único crecimiento posible sin base de seguidores.
2. **Alcance de no seguidores** — mide si grupos y WhatsApp funcionan.
3. **Comentarios respondidos** — la bandeja de Antena es exactamente esta métrica; responder rápido alimenta el algoritmo.
4. **Clics al flipbook** — el «resultado» de cada número.
5. Seguidores como tendencia semanal. Los likes, al final.

Metas honestas a 6 meses desde cero, orgánico, en Honduras: **300-800 seguidores que comparten**, 1-2 posts «outlier» al mes (normalmente vía un grupo), 30-60 clics al flipbook por número, 100 % de comentarios respondidos en menos de 24 h. Quinientos seguidores que comparten valen más que dos mil que no interactúan. Ritmo humano: 15 minutos semanales + la revisión quincenal al cierre (donde el dato sí cambia decisiones) — el agente prepara ese resumen desde el observatorio.

7. Advertencias honestas

- El proxy de esta sesión **bloqueó el acceso directo** a polICASTsapien.com, heyzine.com y developers.facebook.com: esos detalles llegaron por búsqueda con fuentes de 2025-2026 y por código de clientes reales, y los puntos finos van marcados «a verificar» en los informes de los agentes. Los tres ensayos obligados antes de producción: (1)

actualizar un flipbook **desechable** de Heyzine por API y confirmar que su URL no cambia; (2) el primer post de la app de Meta en modo desarrollo (confirmar que se publica público y visible); (3) el estado de tu app de X tras la migración a pago por uso, solo si decides usar X.

- El sitio policastsapien.com no está entre los repositorios de esta sesión (solo M.E.T.A.S y F.A.R.O), pero la arquitectura lo vuelve irrelevante: la URL del flipbook no cambia, así que el sitio no necesita ediciones por número.
- En tu cuenta de Canva quedó el diseño de prueba `DAHRC3yMwAo` (test de resize, borrrable). Ningún original fue modificado.
- Heyzine renderiza las páginas como imagen: los lectores de pantalla no leen el flipbook. Mitigación barata: dejar activada la descarga del PDF (texto real) y publicar también el enlace directo al PDF junto al flipbook.

8. Por dónde empezar

1. Crear la **app de Meta** y conectar la Página PolicastSapiens desde el botón de Antena que ya existe (30 minutos, una sola vez).
2. **Ensayo Heyzine** con flipbook desechable; localizar el `id` del real con `/flipbook-list`.
3. Construir el **guion de la edición digital** y probarlo con el N° 02 (contra una copia, nunca contra el original).
4. Extender **antena-publicar con fotos** y subir a Graph API v26.
5. Producir el primer **ciclo de 14 días** completo con el N° 03: edición digital → Heyzine → tarjetas → calendario en Antena en modo privada-primero → tu visto bueno pieza por pieza.
6. Publicar la **política de moderación** y preparar los consentimientos de imagen específicos para redes antes del primer post con personas.
7. A las 4-6 semanas: primera revisión de datos del observatorio y ajuste de horarios/formatos con evidencia propia.

Los cuatro informes completos de los agentes (Facebook/Graph API, API de Heyzine, estrategia y edición digital, con todas sus fuentes) quedan disponibles como anexos de esta investigación.